编号：CL/GYNCLD/SHB/DJ/005-2024

作业指导书

电动双梁桥式起重机点检

版本号：　V4.0

编制人：　龙 军

审核人：　孙 宏

批准人：　冯 兴

2024-10-25 发布　　2024-11-01 实施

中国铁路成都铁路局贵阳南车辆段

目　次

一、作业项目信息.....错误！未定义书签。

二、版本变更信息.....错误！未定义书签。

三、人员要求.....错误！未定义书签。

四、工具、物料清单.....错误！未定义书签。

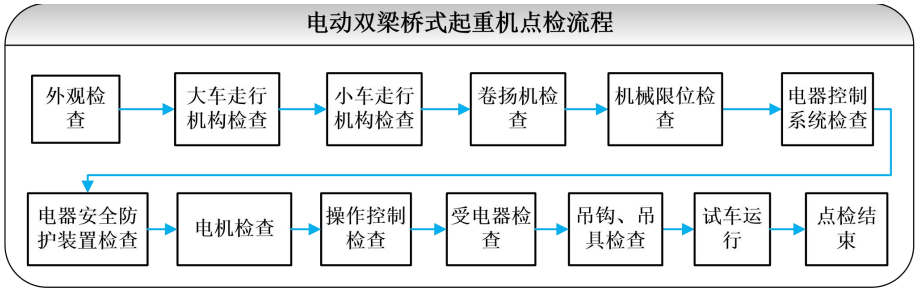
五、关键安全风险卡控表.....3

六、作业流程图.....3

七、作业内容及标准.....错误！未定义书签。

一、作业项目信息

电动双梁桥式起重机点检

适用型号	QD 型	位置	设备使用车间
修程	点检	周期	每班使用本设备前（超过 5 个班不用，5 个班不少于 1 次）
作业人数	2 人（其中 1 人为操作者）	作业时间	15 分钟/台
注意事项	1. 穿戴好安全帽、安全带等劳防用品。 2. 电气检查时注意断电后方可进行，防止触电。		
作业流程			
参考资料	电动桥式起重机使用维护说明书。		
安全防护及注意事项	危险——1. 电源电压为交流电压相间380V。 2. 注意身体任何部位不得接触带电部位。 3. 检查安全帽、安全带，按正确方式佩戴好安全帽、安全带（横越主梁两端及对小车上部进行检查时，须将安全带扣挂于护栏上）。 4. 操作者对设备进行点检时，须在驾驶室控制台明显位置悬挂“上部点检，严禁动车”的警示牌后方可作业。 5. 作业上下楼梯时须精神集中，双手抓牢，脚下踩稳，确保身体重心靠向楼梯面，确保脚底支撑面面积最大，一步一步地缓慢上下，严禁左顾右盼，严禁跨阶梯上下。		

	禁止——设备运行时，人体手臂及其他部位严禁进入或接触设备的夹持、旋转等机械运动区域和零件。

二、版本变更信息

版本	修订日期	执行日期	更改情况说明	编制	审核	批准
V1.0	2017.03.10	2017.03.10	初次发布	王小勇	吕斌	王岐
V2.0	2017.07.28	2017.07.28	根据成都局集团公司最新作业指导书编制规定修订	王小勇	吕斌	王岐
V3.0	2023.09.25	2023.11.01	根据成都局集团公司领导视频调阅问题整改及车辆部文件要求。	龙　军	孙宏	冯兴

三、人员要求

序号	名　称	要求	备注
1	技能要求	接受过关于该设备的综合培训，能够熟练操作，并持有相关《持特种设备作业人员操作证》。	
2	着装要求	1.按规定穿戴劳保服、帽、鞋。 2.劳保服上衣应保持整洁，各口袋须扣上，不得放置工具、材料等任何细碎易落物品。 3.女工发辫必须罩在工作帽内，不准穿拖鞋、凉鞋、高跟鞋进行操作。	

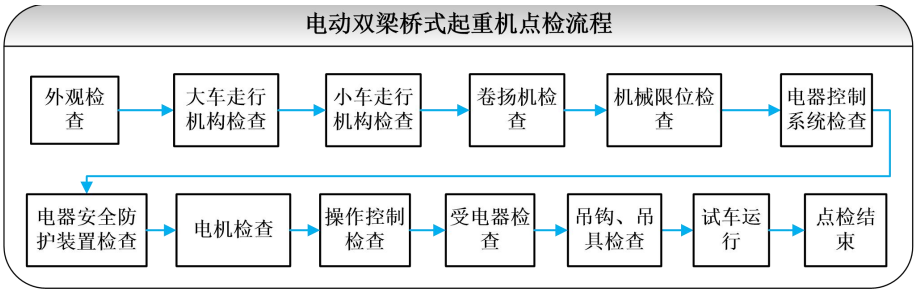
四、工具清单

序号	名　称	规格型号	单位	数量	备注
1	设备点检、运转记录卡		本	1	

五、关键安全风险卡控表

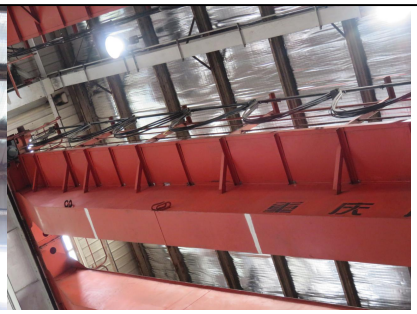
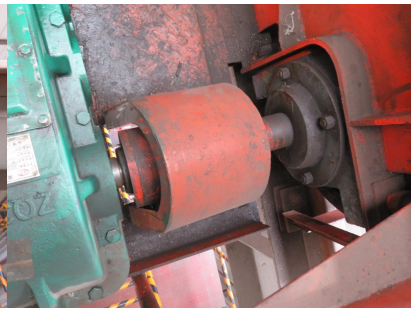
序号	风险名称	防控措施
	劳安风险	1.检查运动部件时注意防止夹伤。 2.紧固螺栓、螺母时，注意不要用力过猛，防止滑伤。 3.试机运行时不得接触运动部件。 4.防止人员、工具、配件从高处坠（滑）落。 5.防止触电。

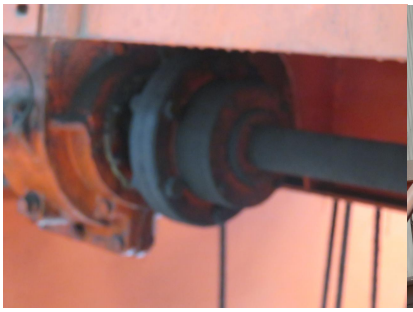
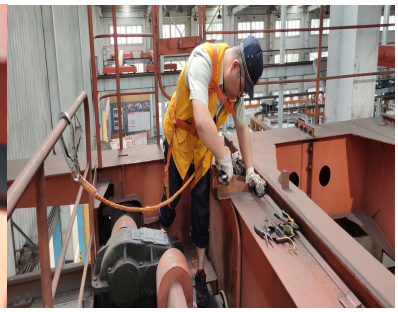
六、作业流程图


电动双梁桥式起重机点检流程
外观检查
大车走行机构检查
小车走行机构检查
卷扬机检查
机械限位检查
电器控制系统检查
电器安全防护装置检查
电机检查
操作控制检查
受电器检查
吊钩、吊具检查
试车运行
点检结束

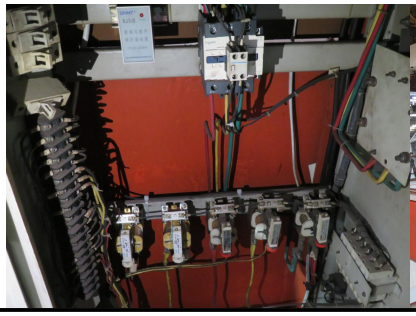
七、作业内容及标准

序号	检查项目	作业内容、标准及图示
1	外观检查	警告：　1.注意身体任何部位不得接触带电部位。2. 检查设备内部时应防止头部碰撞。3.检查运动部件时注意夹伤。 （1）目测检查桥架部是否存在结构变形、脱焊、裂纹等缺损；联结螺栓、螺钉有无缺失、松动。图1 （2）目测检查桥架连接走行台作用良好，连接螺栓无丢失。 （3）目测检查排障器安装良好。图2 （4）目测检查缓冲器无裂损，安装良好。图2 （5）外观检查驾驶室无变形、开焊情况。图3 （6）目测检查驾驶室各连接受力件无开焊，连接螺栓无松动、丢失。 （7）目测检查确认驾驶室各观察窗良好，防护玻璃无裂纹、无损坏。 （8）目测检查各防护栏作用良好，无变形、各连接无开焊及脱落情况。图4 （9）目测检查梯子及走台良好，各连接无开焊及脱落情况，。图5 （10）目测检查检修吊架外观良好，无变形。图6 图 1　　图 2

序号	检查项目	作业内容、标准及图示
		 图 3　　图 4 图 5　　图 6
2	大车走行机构检查	（1）目测检查大车走行部分外观良好。图 7 （2）外观检查变速箱无损坏及漏油情况，各连接螺栓无松动、丢失。 （3）目测检查变速箱输入、输出联轴节作用良好，各连接螺栓无松动、丢失。图8 （7）目测检查变速箱输入、输出连接传动轴作用良好，各连接螺栓无松动、丢失。图 9 （8）目测检查变速箱输入、输出连接传动轴防护罩作用良好。 （9）目测检查确认大车走行防撞胶垫无裂损，安装良好。图 10  图 7　　图 8

序号	检查项目	作业内容、标准及图示
		 图9　　图10
3	小车走行机构检查	（1）检查小车走行部分走行平稳、无异响。图 11 （2）外观检查变速箱无损坏及漏油情况，各连接螺栓无松动、丢失。 （3）目测检查变速箱输入、输出联轴节作用良好，各连接螺栓无松动、丢失。 （4）目测检查确认小车走行止档安装良好。图 12 （5）目测检查确认小车走行扫轨板安装良好。图 13 （6）目测检查各走行轮作用良好，磨耗不过限，各连接螺栓无松动、丢失。图 25 （7）目测检查确认小车走行钢轨压板作用良好，无开焊、脱落情况。   图 11　　图 12

序号	检查项目	作业内容、标准及图示
		 图13
4	卷扬机构检查	（1）目测检查卷扬机外观良好。图 14 （2）外观检查变速箱无损坏及漏油情况，各连接螺栓无松动、丢失。 （3）目测检查变速箱输入、输出联轴节作用良好，各连接螺栓无松动、丢失。 （4）目测检查变速箱输入、输出连接传动轴作用良好，各连接螺栓无松动、丢失。图26 （5）目测检查变速箱输入、输出连接传动轴防护罩作用良好。 （6）目测检查滚筒作用良好。图 15 （7）目测检查滚筒固定座作用良好，各连接螺栓无松动、丢失。 （8）目测检查钢丝绳作用良好、有效，磨耗及断丝不得超限，不得有断股，不得有扭结及严重变形，压板螺栓无松动、丢失。 （9）目测检查钢丝绳定滑轮作用良好，滑轮座作用良好，滑轮座防护罩作用良好。 图 14　　图 15

序号	检查项目	作业内容、标准及图示
5	机械限位检查	（1）目测撞臂安装可靠，无变形。图 16 （2）目测缓冲装置安装良好。图 16 图 16
6	电器控制系统检查	1.注意身体任何部位不得接触带电部位。 2. 检查设备内部时应防止头部碰撞。3.检查运动部件时注意夹伤。 （1）目测检查主电源线作用良好、有效，无损坏、破皮及老化情况。 （2）目测配电柜门无变形，门锁有无损坏。目视检查配电柜内无杂物。 （3）目视检查各电气配件有无外观破损、过热、烧损、安装不牢固等不良现象。[图17] （4）目测检查小车走行控制线路无损坏、破皮及老化情况。 （5）目测检查小车走行控制线路吊线拉线及滑轮作用良好、有效，各悬吊装置作用良好。图18 

序号	检查项目	作业内容、标准及图示
		图17　　图18
7	电器安全防护装置检查	（1）检查大车走行限位装置安装良好。图 19 （2）检查小车走行限位装置外观良好，安装可靠。图 20 （3）检查卷扬机上升限位装置无异常。图 21 （4）检查限重器外观良好，安装可靠。图 22 （5）检查确认限电铃安装良好，外观良好。图 23 （6）检查确认各门限位外观良好，安装良好。图 24 图 19 图 20 图 21 图 22 图 32 图 24

序号	检查项目	作业内容、标准及图示
8	电机检查	警告：严禁用手触摸运动部件。 （1）外观检查各电机安装座螺栓是否松动、丢失。图 25 （2）目测检查各电机接线良好。无老化、破皮及拉断现象。 （3）目测检查确认卷扬机升降电机刹车装置配件齐全，各杠杆无异常变形，电力液压推动器安装良好，无漏油现象。 （4）目测检查确认小车走行电机刹车装置配件齐全，各杠杆无异常变形，电力液压推动器安装良好，无漏油现象。 （5）目测检查确认大车走行电机刹车装置配件齐全，各杠杆无异常变形，电力液压推动器安装良好，无漏油现象。 图 25（小车走行电机）（葫芦升降电机）（大车走行电机）
9	操作控制检查	（1）目测检查操作按钮、旋钮灵活无卡滞、无损坏。图10 （2）目测检查各指示灯外观良好，安装良好。 （3）检查电源开关有效。 （4）无电检查急停按钮动作良好。 （5）检查凸轮控制器操作手柄作用良好，操作灵活。图26 （6）手动操作各档位，确认各档位动作可靠。

序号	检查项目	作业内容、标准及图示
		（ 图26
10	受电器检查	（1）受电器检查。图27 （1.1）目测检查受电器安装架子无异常。 图27
11	吊钩、吊具检查	（1）吊钩检查。图 28 （1.1）外观检查吊钩各配件齐全，无损坏、变形，各固定螺栓无松动。 （1.2）检查吊钩转动灵活。 （1.3）目测检查吊钩无裂纹。 （1.4）防脱卡作用良好，有效。 （1.5）动滑轮无缺损，钢丝绳在动滑轮槽内。 （2）吊具检查。图 29 （2.1）外观检查吊具各配件齐全，无损坏、变形。

序号	检查项目	作业内容、标准及图示
		（2.2）检查各焊接处无开焊现象。 （2.3）目测检查各受力部位无裂纹。 图 28　　图 29
12	试车运行	(1)设备操作人员打开电源，选择手动模式，依次点动各动作，观察各部动作是否正常，无异响，无异常振动。 （2）试机确认卷扬机上升限位作用良好。 （3）试机确认小车走行限位作用良好。 （4）试机确认大车走行限位作用良好。 （5）试重确认卷扬机升降刹车作用良好。 （6）试机确认大车走行刹车作用良好，刹车距离符合要求。 （7）试机确认小车走行刹车作用良好，刹车距离符合要求。 （8）升降卷扬机，确认检查钢丝绳无异常，断丝不超限（不超过10%）。 （9）限重器显示正常。 （10）确认各工作状态良好后，投入正常运行。
13	点检结束	（1）在点检作业中及试机运行中发现有影响运行安全情况的应及时报修，设备维修人员按《电动桥式起重机临修作业指导书》相关要求进行处理。 （2）扫点检二维码进入设备管理系统，按点检情况如实填写点检记录。 （3）运行过程中应做好监护，防止发生设备运行事故及人身伤害。 （4）设备运行结束后，必须关闭该设备电源，应做到工完料净场地清。

八、警示案例

序号	警示案例
1	2020 年 9 月 16 日，某钢铁公司炼钢厂维修班工长张某，在检修精整跨 32T 天车主钩钢丝绳脱槽故障时，被滑下的钩头护罩挤伤，造成左手无名指两节截除，中指肌腱断裂失能。
2	2021 年 12 月 24 日上，某钢铁公司轧钢厂，天车司机马某在无指挥的情况下，吊钢锭去撞击电瓶搬运车上不齐的钢锭过程中，恰遇供钢厂郑某回身到钢垛边捡手套，将郑某的头部挤在钢锭与钢垛之间造成郑某死亡。